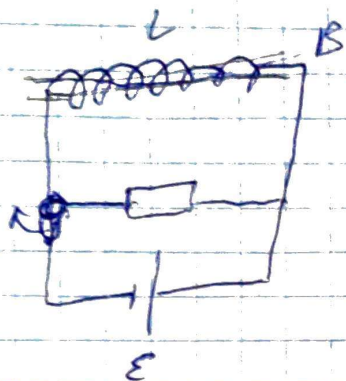




Энергия МП
в маг. поле

потерь нет

В процессе установления тока в контуре источник совершает работу против ЭДС самоиндукции

$$dA = \vec{i} \cdot d\vec{\Phi} = i \cdot L di$$

$$\Phi = Li$$

$$d\Phi = d(Li) = L di$$

$$A = \frac{Li^2}{2} \quad \left(\int dA = L \int i di \right)$$

$$A = W_m = \frac{Li^2}{2} = \underbrace{\mu_0 \mu n^2}_{\text{плотность витков}} \cdot \underbrace{\frac{n}{2}}_{\text{ток в витке}} V = B \cdot \underbrace{\frac{n}{2}}_{\text{объём соленоида}} V = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} V$$

$$H = ni$$

$$B = \mu_0 \mu ni$$

$$\int \vec{H} \cdot d\vec{P} = n \oint \vec{i} \Rightarrow HB = nB \oint \vec{i}$$

$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu}$$

$$w_m = \frac{dW_m}{dV} = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2}$$

↑
плотность МП?

(потому что объём не задан)

